Электроника МК-59

Настольный микрокалькулятор: клавиши, работа и электроника. Справочный лист составлен по руководству по эксплуатации, принципиальной электрической схеме и справочным данным на микросхемы.

1. О калькуляторе

16-разрядный настольный микрокалькулятор для планово-экономических, учётно-статистических и бухгалтерских расчётов. Выпускался с 1985 года на заводе «Позитрон» / ПО «Родон» в Ивано-Франковске (УССР). Вакуумно-люминесцентный индикатор на 16 разрядов, клавиатура на герконах, один регистр памяти, питание от сети (220 В, около 8 Вт). Числа вводятся с естественной запятой; результат можно также получить с фиксированным числом знаков после запятой (0–9) с округлением. Цифры 1–16 под индикатором обозначают номера разрядов.

Существуют два варианта обозначений клавиш. Оригинальное руководство напечатано для ранних обозначений; более поздние калькуляторы (и принципиальная схема) используют новые. Клавиши расположены на тех же местах:

Поздние калькуляторы	Руководство	Назначение
РФЕ (верхняя длинная клавиша)	Ф	Фиксированное число знаков после запятой
РЕЖ (нижняя длинная клавиша)	Е	Естественная (плавающая) запятая
СХ	СК	Сброс числа на индикаторе
П→Х	ИП	Вызов из памяти (содержимое сохраняется)

2. Назначение клавиш

Клавиша	Значение	Действие
0–9 и ,	цифры, запятая	Ввод чисел.
+ − × ÷	арифметика	Каждая клавиша сначала выполняет ранее установленную операцию, затем подготавливает новую.
=	равно	Выполняет подготовленную операцию. Повторное нажатие повторяет последнюю операцию (например, 1 × 13 = = = = даёт 13^5), а новое число и = используют последнюю операцию и второй операнд как константу.
%	процент	Проценты, процентные отношения, надбавка и скидка (125 + 3 % → 128,75).
/−/	знак минус	Изменяет знак числа на индикаторе (как ±).
↔	обмен	Меняет местами число на индикаторе и число в рабочем регистре, т. е. два операнда.
С (красная)	сброс	Сброс операционных регистров (полный сброс, как АС). Память не затрагивается. Также снимает блокировку после переполнения.
СХ	сброс Х	Сбрасывает только вводимое число (как СЕ).
П+	память плюс	Прибавляет число на индикаторе к содержимому памяти (как M+).
П−	память минус	Вычитает число на индикаторе из содержимого памяти (как M−).
П→Х	из памяти в Х	Выводит содержимое памяти; память **сохраняется** (как MR).
СП	стирание памяти	Выводит содержимое памяти и затем **очищает** её. Служит для получения итога, а также для очистки памяти перед началом работы.

Клавиша	Значение	Действие
Σ+	накопление	Работает как = и дополнительно прибавляет результат к памяти. См. раздел 4.
РФЕ	фиксированная запятая	Нажмите РФЕ, затем цифру 0–9 — число знаков после запятой.
РЕЖ	естественная запятая	Возврат к естественной (плавающей) запятой.

Индикация: точка **вверху** крайнего левого разряда означает переполнение — калькулятор блокируется до нажатия С (содержимое памяти сохраняется). Точка **внизу** крайнего левого разряда означает, что память занята. При переполнении самой памяти нажмите СХ или С, затем СП для её очистки.

3. Режимы запятой: РФЕ и РЕЖ

В руководстве Ф (**РФЕ** на поздних калькуляторах) описана как «клавиша перевода микрокалькулятора в режим получения результата вычислений с фиксированной запятой», а Е (**РЕЖ**) — как клавиша перевода в режим «с естественной запятой». Расшифровка сокращений в руководстве не приводится; Ф почти наверняка означает *фиксированная*, а Е — *естественная*.

Нажатия	Индикатор	Примечание
РФЕ 2	0,00	Выбраны два знака после запятой
123,4 ÷ 45,675 =	2,70	Результат округлён до двух знаков
РЕЖ	2,70169677066228	Полное значение хранилось внутри; округлялась только индикация

Подготовка к работе (руководство, раздел 7): включите калькулятор и нажмите **РЕЖ, СП, С** (естественная запятая, очистка памяти, сброс). Калькулятор готов к работе, когда примерно через 10 секунд в крайнем правом разряде появится 0.

4. Работа с Σ+ (автоматическое накопление)

Σ+ завершает вычисление, как =, выводит результат и прибавляет его к памяти. Так можно вычислить несколько отдельных слагаемых и автоматически получить их сумму.

- Сначала нажмите **СП**, чтобы очистить память.
- Вычислите каждое слагаемое обычным образом, завершая его клавишей **Σ+** вместо =.
- Итог получите клавишей **СП** (вывод и очистка) или **П→Х** (вывод с сохранением).

Пример из руководства: 8÷3 + 4÷3 − 5×6 (при РФЕ 3)

Нажатия	Что происходит	Память
СП	очистка памяти	0
8 ÷ 3 Σ+	выводит 2,667 и прибавляет к памяти	2,667
4 Σ+	выводит 1,333 — используется прежнее ÷3 — и прибавляет	4
5 /−/ × 6 Σ+	выводит −30 и прибавляет	−26
СП	выводит итог **−26** и очищает память	0

На что обратить внимание

- **Последняя операция сохраняется.** После 8 ÷ 3 Σ+ ввод только 4 Σ+ даёт 4÷3, а не 4. Это удобно, если у слагаемых общий делитель или множитель, но отдельное число с Σ+ просто так не прибавится — для этого служит **П+**.
- **Отрицательные слагаемые:** измените знак числа клавишей /−/ до операции (5 /−/ × 6) или используйте П− для отдельного числа.
- **Память можно использовать внутри слагаемого.** Во втором примере руководства в памяти набирается 120 + 6 + 140×0,05 + 140 = 273 (СП 120 П+ 6 П+ 140 × 0,05 + 140 Σ+), затем 27300 ÷ СП Σ+ вызывает 273, очищает память и прибавляет 100; 5460 Σ+ использует ÷273 и прибавляет 20; наконец 600 + П→Х Σ+ даёт **720**.

5. Электроника

По схеме калькулятор собран на небольшом наборе микросхем: две БИС серии К145 выполняют все вычисления, управляют индикатором и клавиатурой; кроме них — генератор тактовых импульсов и триггер. Логика — р-канальные МОП-схемы (р-МОП) с отрицательным питанием (−27 В и −32 В).

Микросхема (обозн. на схеме)	Назначение
К145ВВ7П (D2)	**Восемь младших разрядов, клавиатура и обработка чисел.** По заводскому описанию: ввод восьми младших разрядов и подготовка к вводу восьми старших; преобразования (умножение, деление, изменение знака, представление чисел с единственной запятой, округление при работе с фиксированной запятой); вывод на индикацию восьми младших разрядов и количества фиксируемых разрядов после запятой; работает совместно с К145ВВ8П. Линии опроса клавиатуры К1 и К2 подключены только к этой микросхеме.
К145ВВ8П (D1)	**Восемь старших разрядов (9–16).** Пара для ВВ7. Отдельного описания не найдено; назначение следует из описания ВВ7 и одинаковой разводки выводов на схеме.
КР165ГФ2 (G1)	Генератор тактовых импульсов. На схеме обозначен «ГФ2», указан в перечне деталей. Подаёт четыре тактовые фазы F1–F4 на обе микросхемы К145 (выводы 1–4 каждой).
К172ТР1 (D3)	Двухступенчатый триггер (ведущий–ведомый) на р-МОП с входной логикой: несколько входов S/R, раздельные тактовые входы С1 и С2, выходы обеих ступеней. Питание −27 В, до 200 кГц, задержка ≤1,2 мкс, ≤80 мВт. Тактируется фазами F1 и F3, на входах RC-цепь (С2, R3) от −27 В; выход идёт на вывод 5 генератора. Вероятно, управление запуском или синхронизацией генератора (не подтверждено).

Как микросхемы работают вместе

- **Один регистр на две микросхемы:** выход регистра каждой микросхемы (Выход RG) соединён со входом другой (Вход RG), так что 16-разрядное число циркулирует через обе; линия синхронизации (вывод 30 ВВ7 → вывод 15 ВВ8) поддерживает их синхронную работу. Эти линии проходят через перемычки на разъёме Е1 (контакты 2–3, 4–5 и 10–11).
- **Индикатор:** выходы D выбирают разряды индикатора, выходы I управляют сегментами. Каждая микросхема управляет своей половиной основного индикатора HL1: разряды 1–8 (справа) — ВВ7, разряды 9–16 (слева) — ВВ8. Отдельный одноразрядный индикатор HL2 (вероятно, ИВ-6) управляется от ВВ7.
- **Клавиатура:** опрос клавиш ведётся линиями D обеих микросхем, но линии К1 и К2 идут только на ВВ7.
- **Блок питания А1:** −32 В (U_{cc2}, вывод 39 обеих К145), −27 В (U_{cc1}, вывод 48; также генератор), а также ~5 В и ~0,87 В переменного тока — вероятно, накал индикаторов.
- **Запятая занимает целый разряд.** Запятая выводится в отдельном знакоместе, а не точкой при цифре. Поэтому число без запятой может иметь 16 цифр, а с запятой — не более 15; наименьшее отображаемое число — 0,00000000000001 (10^{-14}).

6. Заметки по ремонту

- **Калькулятор не включается или индикатор не светится:** проверьте напряжения питания (−27 В, −32 В, накал), затем четыре тактовые фазы на выводах 1–4 любой из К145, затем перемычки Е1 (2–3, 4–5, 10–11). Если любая перемычка отсутствует, оборвана или окислена, калькулятор не будет работать вовсе.
- Поскольку обе К145 используют общий циркулирующий регистр и общий генератор, неисправность любой из них, генератора или К172ТР1 обычно гасит весь индикатор, а не только его половину.
- **Неправильно работает только половина индикатора:** проверьте линии D и I соответствующей микросхемы к HL1.

- **Индикатор работает, но клавиши не реагируют:** проверьте K1 и K2 на выводах 29 и 31 ВВ7, диоды VD3 и VD4 и герконы.
- p-МОП микросхемы чувствительны к статическому электричеству: по этикетке К145ВВ7П напряжение между любыми выводами не должно превышать 100 В, а по справочным данным К172ТР1 статический потенциал — не более 30 В, положительное напряжение на выводах — не более +0,3 В. Соблюдайте антистатические меры.
- В распространённом справочном листе К172ТР1 (eandc.ru) есть ошибки: рисунок подписан К172ЛМ2 (другая микросхема), а перечень выводов (8 — питание, 6 — Q2) расходится с рисунком (Q2 на выводе 8). Перед подачей питания сверьтесь со вторым источником.
- Руководство запрещает вскрывать калькулятор и работать внутри него, пока он включён в сеть: внутри сетевое напряжение.
- Полные назначения выводов и сведения о микросхемах — в *Elektronika_MK-59_Chip_Reference_RU.pdf*.

7. Источники

- Микрокалькулятор «Электроника МК-59». Руководство по эксплуатации (скан с leningrad.su/museum).
- МК-59. Схема электрическая принципиальная (Приложение 3).
- Этикетка микросхемы К145ВВ7П и справочный лист К172ТР1 (eandc.ru).
- 155la3.ru — Музей электронных раритетов, страница серии К145: www.155la3.ru/k145.htm
- Хабр: «Как пользоваться микрокалькулятором» (2024): habr.com/ru/companies/ruvds/articles/830464/
- ru.wikipedia.org — Электроника МК-59; myadel-gimnaz.by/node/61 (характеристики); priborazbor.ru (перечень деталей).